

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항 1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다. 2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다. 3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다. 4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오. 5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오. 6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.	참고 데이터 기체 상수 $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 아보가드로 수 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 플랑크 상수 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 빛의 속도 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 전자의 전하량 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
---	---

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오. 이전 단원 복습 · 1~7회 (분자 간 힘 ~ 총괄성)

1	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.	☐ ☐
2	메테인(CH ₄)은 수소 결합을 한다.	☐ ☐
3	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.	☐ ☐
4	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다.	☐ ☐
5	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.	☐ ☐
6	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	☐ ☐
7	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.	☐ ☐
8	이상 기체는 분자 사이에 인력이 있다고 가정한다.	☐ ☐
9	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.	☐ ☐
10	전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.	☐ ☐
11	혼합 기체에서 분압의 비는 질량비와 같다.	☐ ☐
12	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다.	☐ ☐
13	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.	☐ ☐
14	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	☐ ☐
15	증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다.	☐ ☐
16	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.	☐ ☐
17	이온 결정은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다.	☐ ☐
18	분자 결정은 녹는점이 높다.	☐ ☐
19	공유(원자) 결정은 녹는점이 매우 높다.	☐ ☐
20	다이아몬드는 전기를 잘 통한다.	☐ ☐
21	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	☐ ☐
22	몰농도는 온도가 변해도 일정하다.	☐ ☐
23	몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다.	☐ ☐
24	1 m 용액은 용매 1 kg에 용질 1몰을 녹인 것이다.	☐ ☐
25	물은 수용액에서 몰농도와 몰랄 농도는 거의 비슷하다.	☐ ☐
26	끓는점 오름은 $\Delta T_b = K_b \cdot m$ 로 나타낸다.	☐ ☐
27	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.	☐ ☐
28	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 올라간다.	☐ ☐
29	NaCl은 물에서 입자 수가 약 2배가 된다($i \approx 2$).	☐ ☐
30	총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.	☐ ☐

31	삼투는 반투막을 통해 용매가 이동하는 현상이다.	☐ O ☐ X
32	반투막은 용매는 통과시키고 용질은 통과시키지 않는다.	☐ O ☐ X
33	삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다.	☐ O ☐ X
34	삼투에서 용매는 진한 용액에서 묽은 용액 쪽으로 이동한다.	☐ O ☐ X
35	삼투압은 삼투를 막기 위해 가해야 하는 압력이다.	☐ O ☐ X
36	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.	☐ O ☐ X
37	삼투압은 $\pi V = nRT$ 형태로도 나타낼 수 있다.	☐ O ☐ X
38	삼투압은 용질 입자의 수와 무관하다.	☐ O ☐ X
39	전해질 용액의 삼투압은 $\pi = iMRT$ 로 계산한다.	☐ O ☐ X
40	같은 몰농도면 전해질 용액이 비전해질 용액보다 삼투압이 크다.	☐ O ☐ X
41	삼투압은 절대 온도에 반비례한다.	☐ O ☐ X
42	삼투압은 용액의 농도가 묽을수록 크다.	☐ O ☐ X
43	등장액은 삼투압이 서로 다른 용액이다.	☐ O ☐ X
44	고장액은 비교 대상보다 삼투압이 낮은 용액이다.	☐ O ☐ X
45	저장액은 비교 대상보다 삼투압이 낮은 용액이다.	☐ O ☐ X
46	적혈구를 고장액에 넣으면 수축한다.	☐ O ☐ X
47	적혈구를 저장액에 넣으면 팽창하거나 터진다.	☐ O ☐ X
48	적혈구를 저장액에 넣으면 수축한다.	☐ O ☐ X
49	역삼투는 삼투압보다 큰 압력을 가해 용매를 반대로 이동시키는 것이다.	☐ O ☐ X
50	역삼투는 해수 담수화에 이용된다.	☐ O ☐ X
51	삼투압 측정으로 용질의 분자량을 구할 수 있다.	☐ O ☐ X
52	삼투압은 고분자(큰 분자)의 분자량 측정에 특히 유용하다.	☐ O ☐ X
53	삼투압은 매우 묽은 용액에서는 측정할 수 없을 만큼 작다.	☐ O ☐ X
54	삼투압은 총괄성의 하나이다.	☐ O ☐ X
55	반투막을 사이에 두면 순용매 쪽 수면이 더 높아진다.	☐ O ☐ X
56	등장액 사이에서는 물의 순이동이 일어나지 않는다.	☐ O ☐ X
57	삼투압은 용질의 종류와 무관하고 입자 수에 의존한다.	☐ O ☐ X
58	$\pi = MRT$ 에서 M은 몰랄 농도이다.	☐ O ☐ X
59	같은 농도라도 온도가 높으면 삼투압이 크다.	☐ O ☐ X
60	삼투압이 클수록 그 용액의 농도가 묽다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 — 시험명
누적 OX 화학2 8회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 — 누적 OX 화학2 8회 OMR 답안지